

LES ANTITHROMBOTIQUES

Dr. Moussaoui

HMRUC

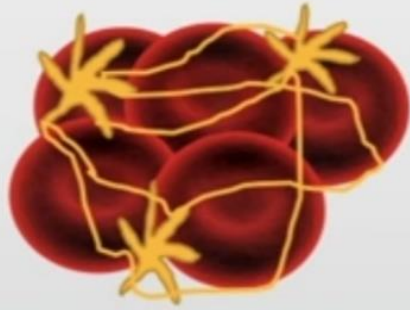
Généralités sur l'hémostase



- Arrêt du saignement après lésion vasculaire
- Système complexe :
 - Le sang doit rester fluide, mais...
 - Thromboser rapidement en cas de lésion vasculaire
 - Equilibre coagulation / fibrinolyse



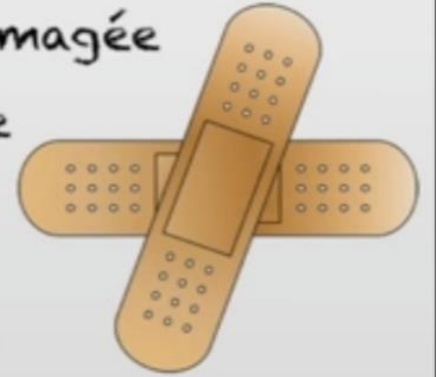
COAGULATION SANGUINE



= La formation d'un caillot sanguin

Recouvrir la paroi vasculaire endommagée

→ Arrêter le saignement/L'hémorragie



Troubles de la coagulation → Pathologies

Hémophilie

Insuffisance de coagulation
Risque d'Hémorragies

Thromboses

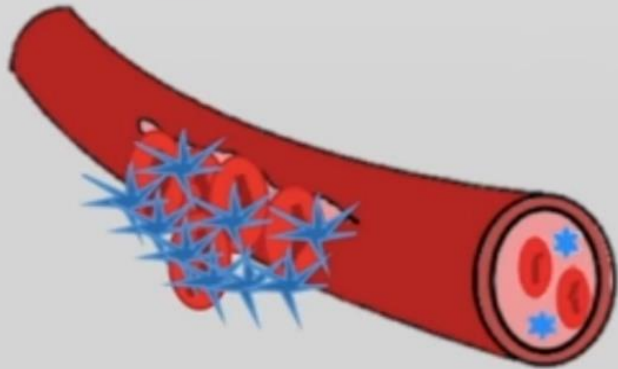
Excès de coagulation
Risque Thrombus
obturant le vaisseau

3 PHASES

Hémostase Ière

Agrégation plaquettaire

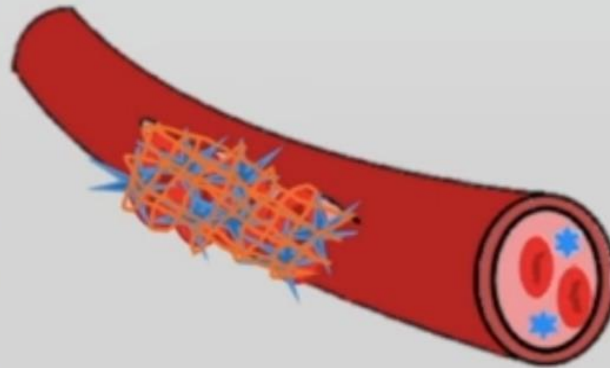
Plaquettes se rassemblent
autour de la brèche



Hémostase IIère

Coagulation

Formation d'un caillot
par la cascade



Hémostase IIIère

Fibrinolyse

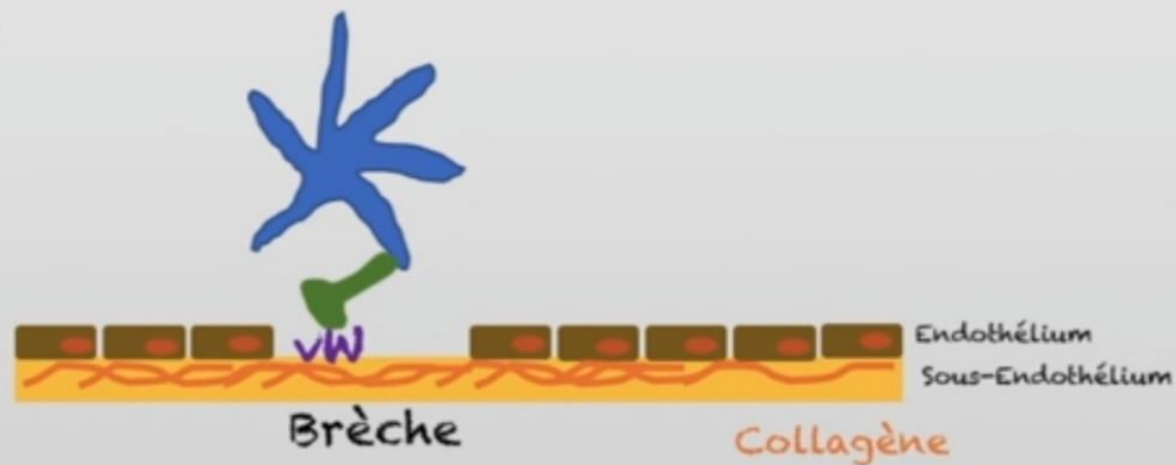
Destruction du caillot



Adhésion des plaquettes

Exposition collagène 

Facteur de Willebrand (vW)



Adhésion des plaquettes

Exposition collagène 

Facteur de Willebrand (vW) 



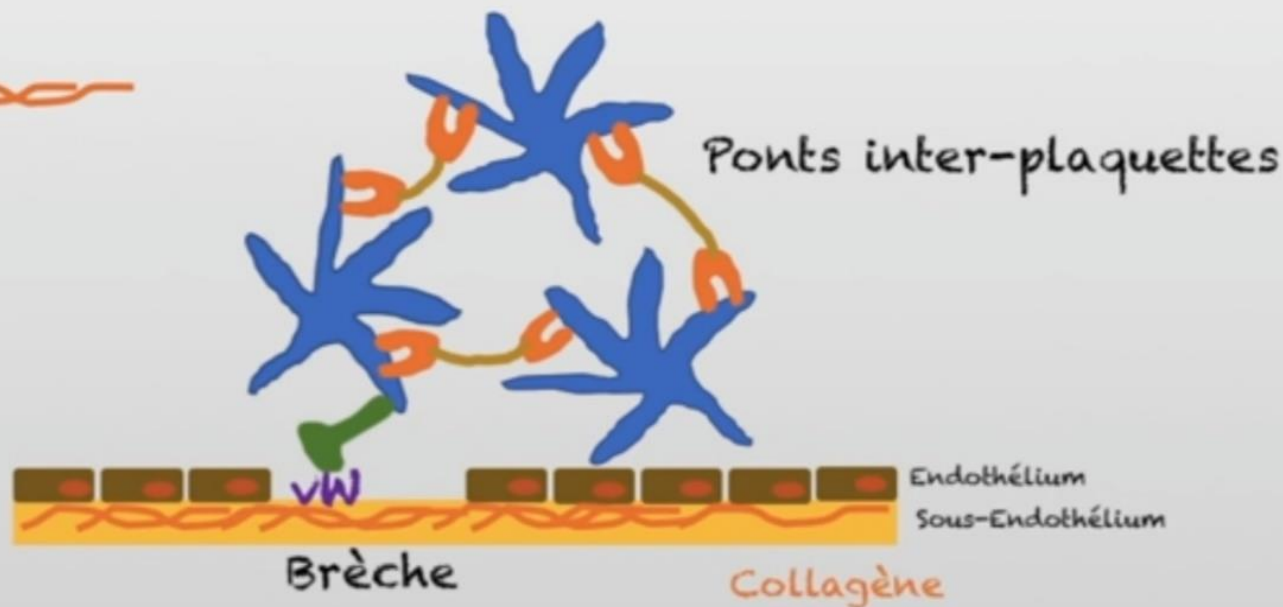
GPIb

Activation des plaquettes

Expression  GPIIb/IIIa

Agrégation plaquettaire

 Fibrinogène



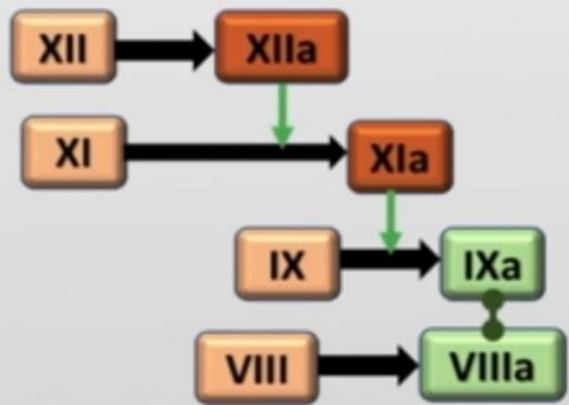
Objectif : Consolider le caillot

→ Activer la Thrombine

→ Pour transformer :

Fibrinogène	➔	Fibrine
Soluble		Insoluble

Voie Intrinsèque



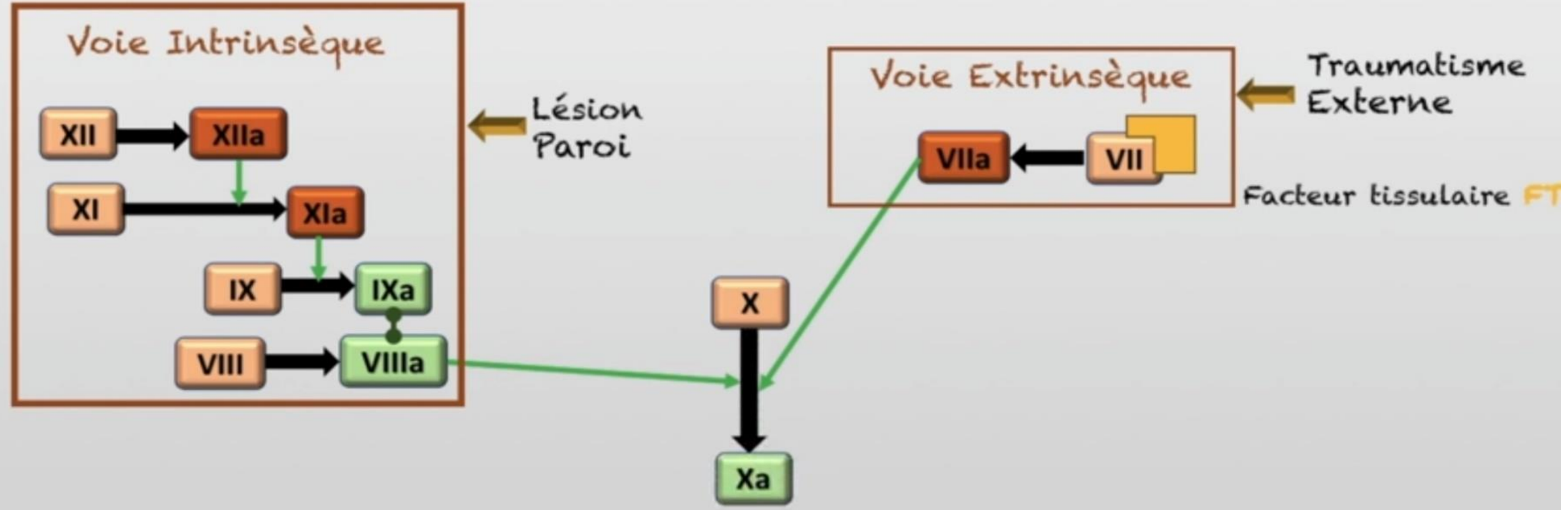
Lésion
Paroi

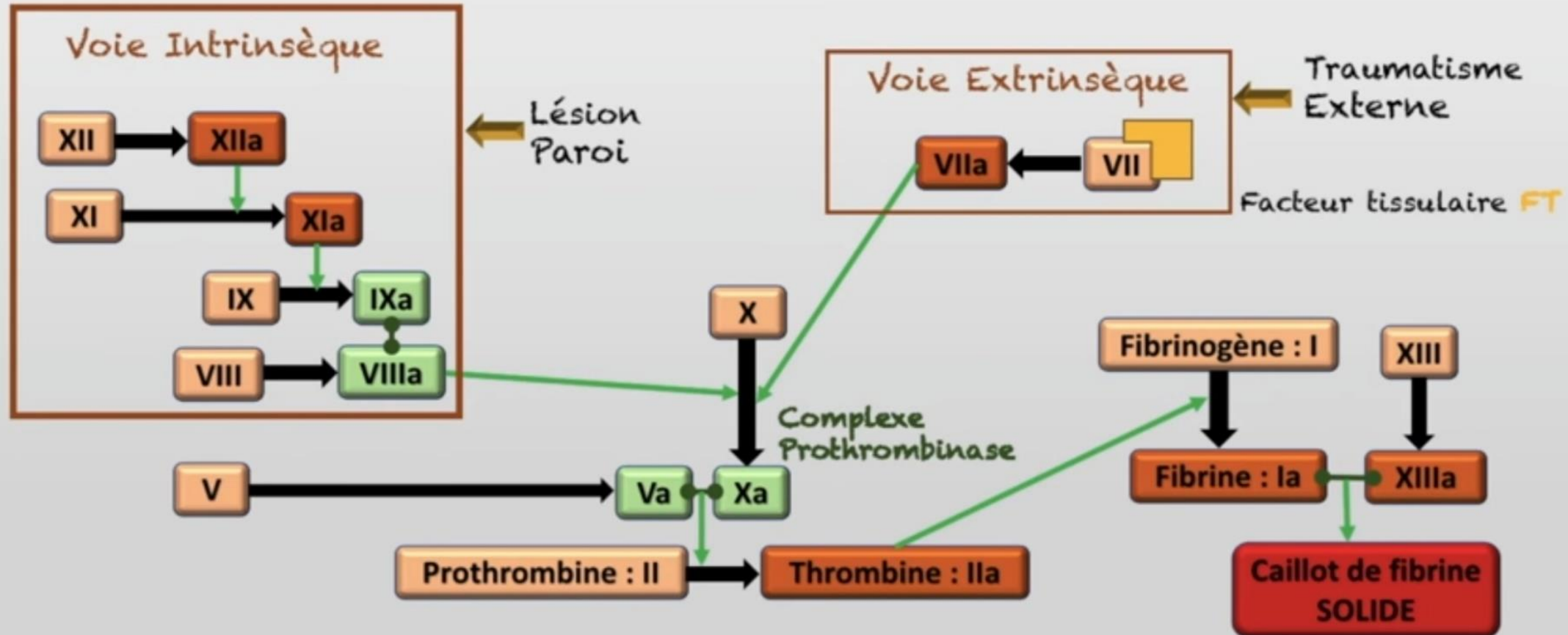
Voie Extrinsèque

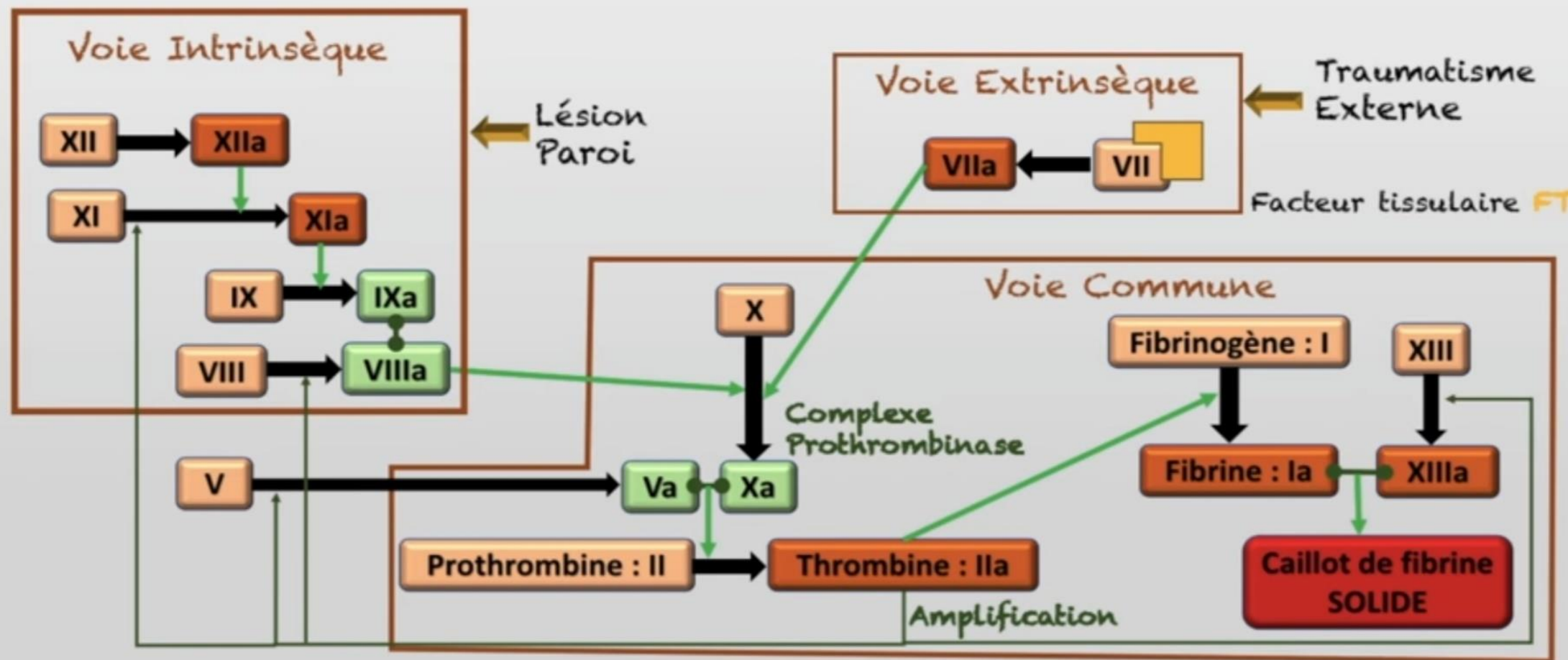


Traumatisme
Externe

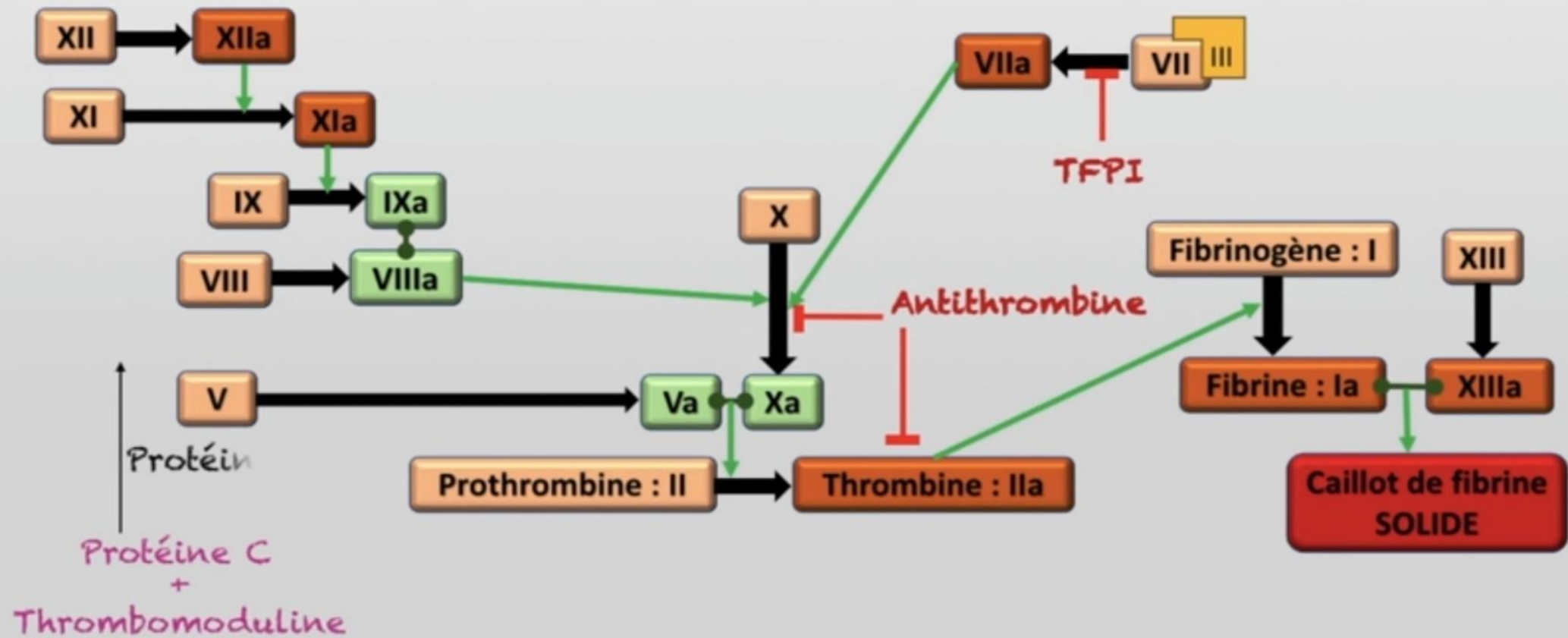
Facteur tissulaire **FT**



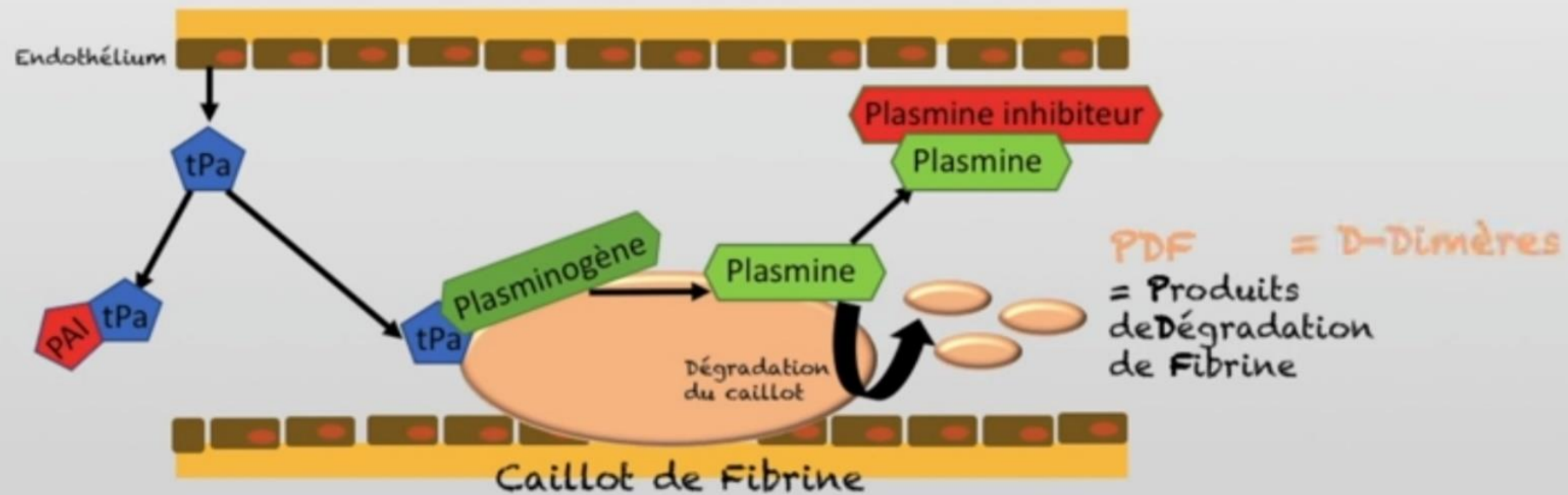




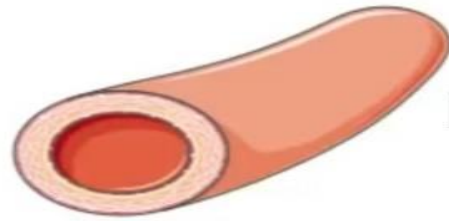
INHIBITEURS



Objectif : Eliminer le caillot de Fibrine



Les étapes de l'hémostase



Lésion vasculaire

Hémostase primaire

Vasoconstriction

Adhésion Pq

Agrégation Pq

Coagulation

Activation des facteurs
de la coagulation

Formation de fibrine

Fibrinolyse

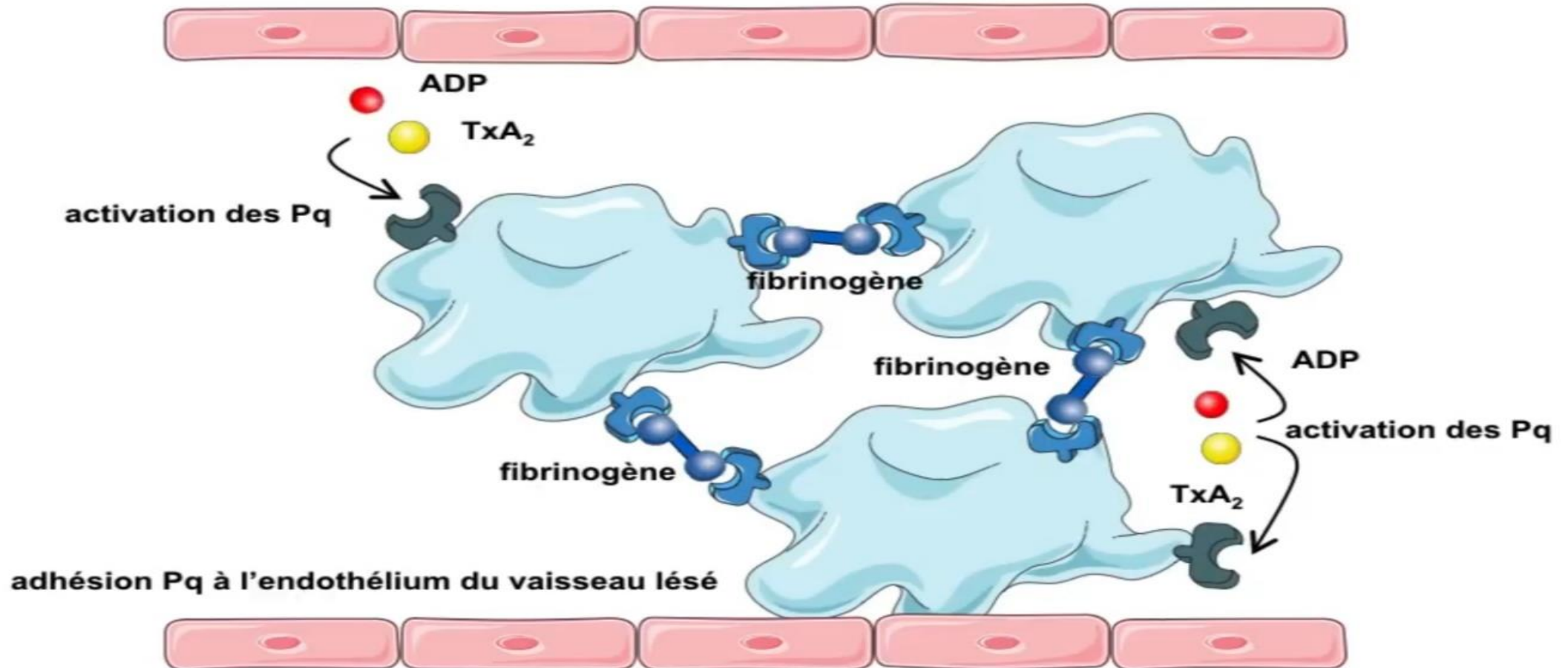
Formation de plasmine

Lyse du caillot

Activation et agrégation plaquettaire



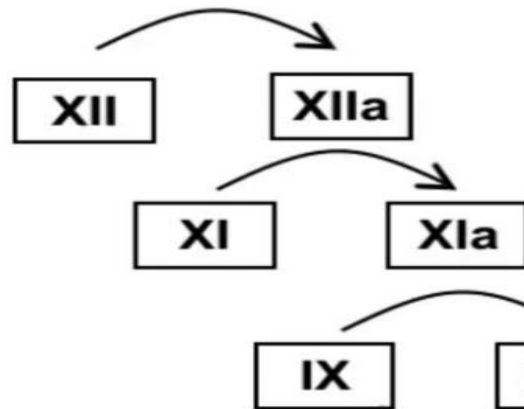
endothélium vasculaire



La cascade de la coagulation

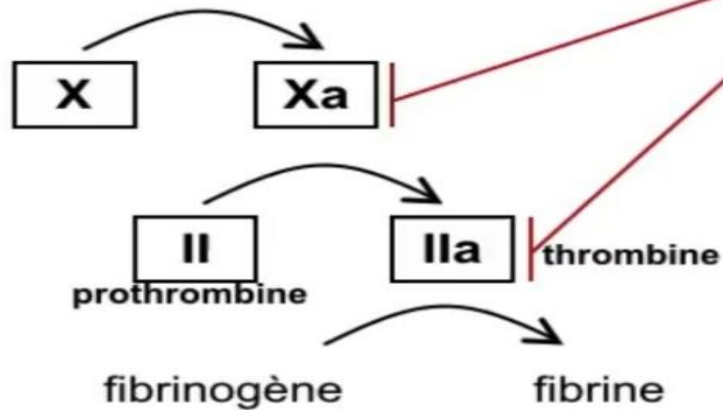
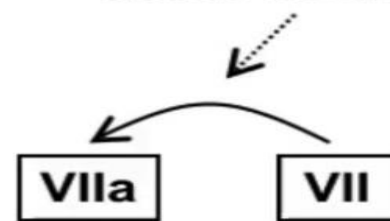


voie intrinsèque



voie extrinsèque

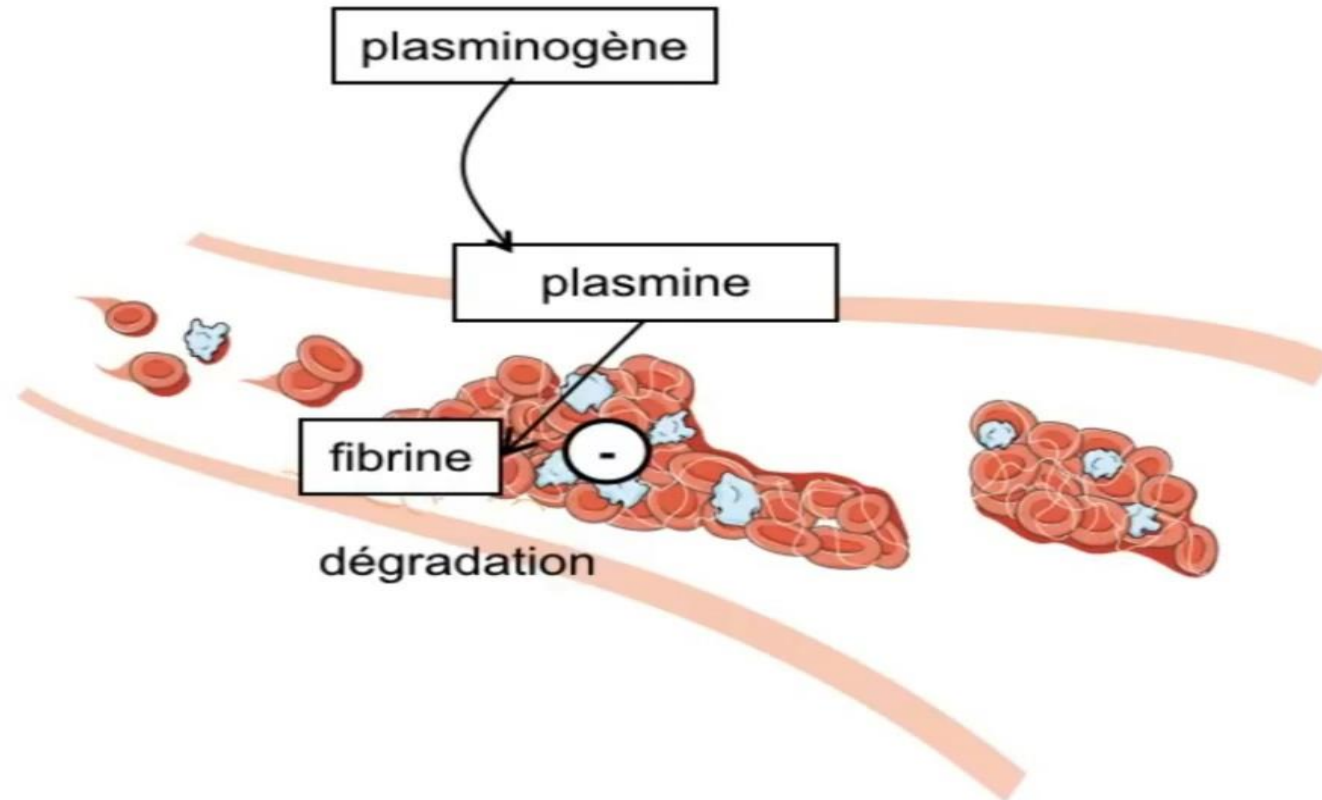
facteur tissulaire



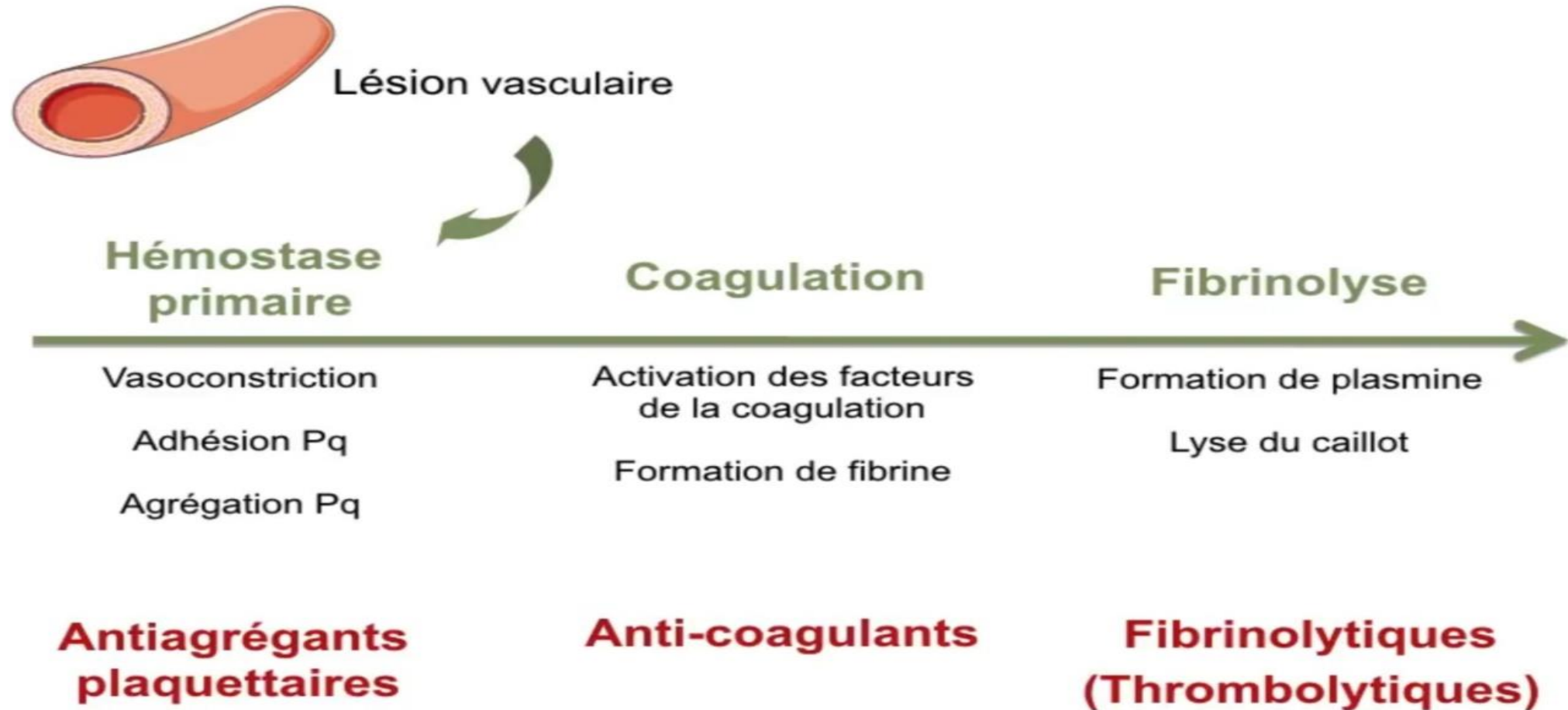
antithrombine

voie finale commune

La fibrinolyse



Les médicaments de l'hémostase



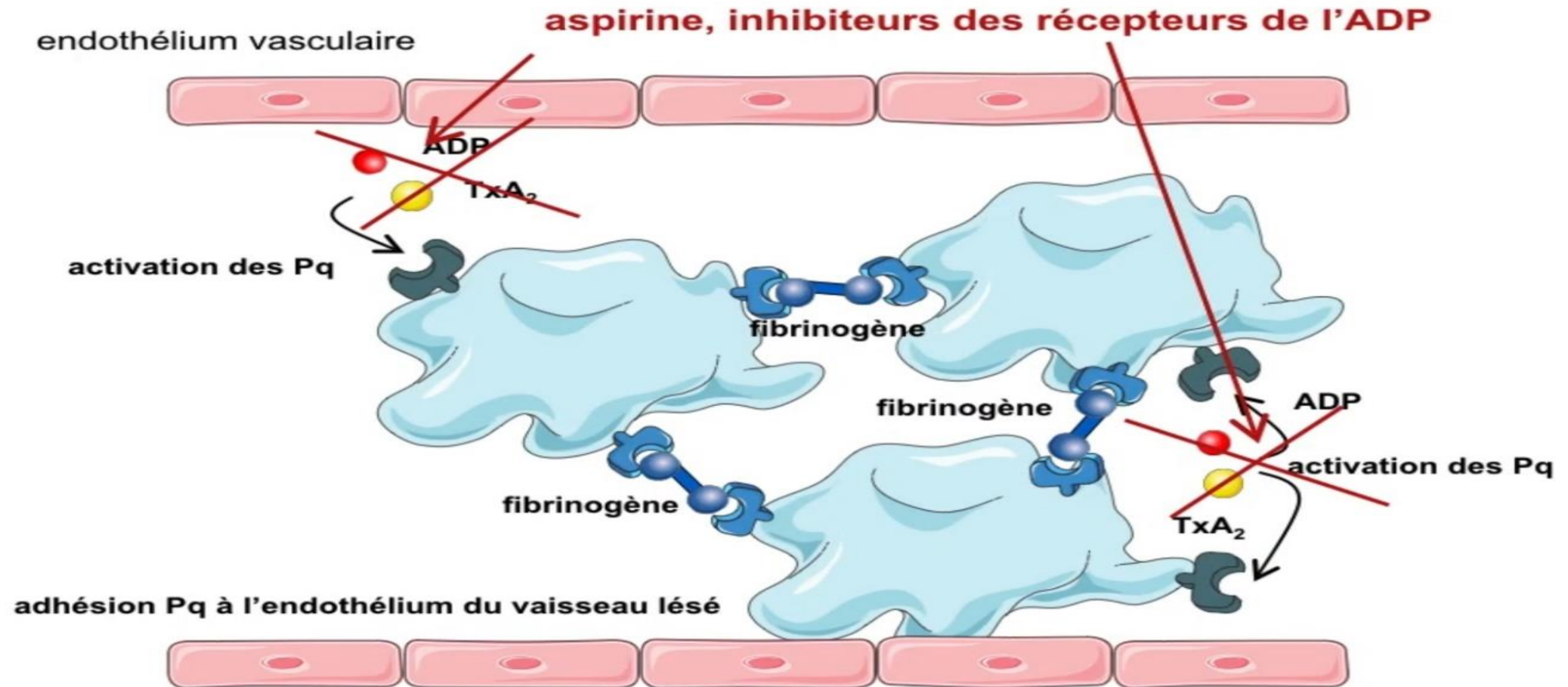
Pharmacologie des médicaments antiagrégants plaquettaires

Médicaments antiagrégants plaquettaires

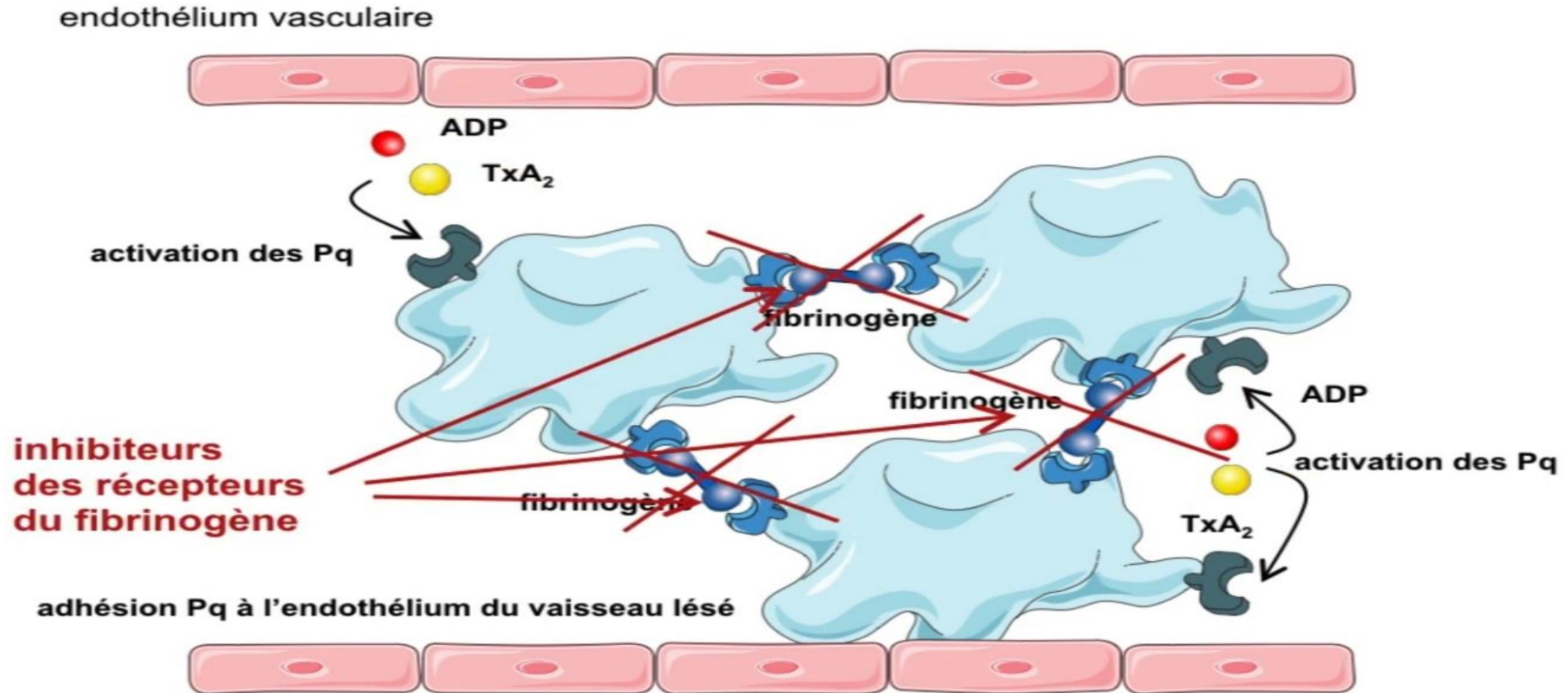


- Inhibiteurs de la voie du TxA_2 : aspirine
- Inhibiteurs des récepteurs plaquettaires de l'ADP
- Antagonistes des récepteurs plaquettaires du fibrinogène

Mécanisme d'action des antiagrégants plaquettaires



Mécanisme d'action des antiagrégants plaquettaires



Indications des antiagrégants plaquettaires



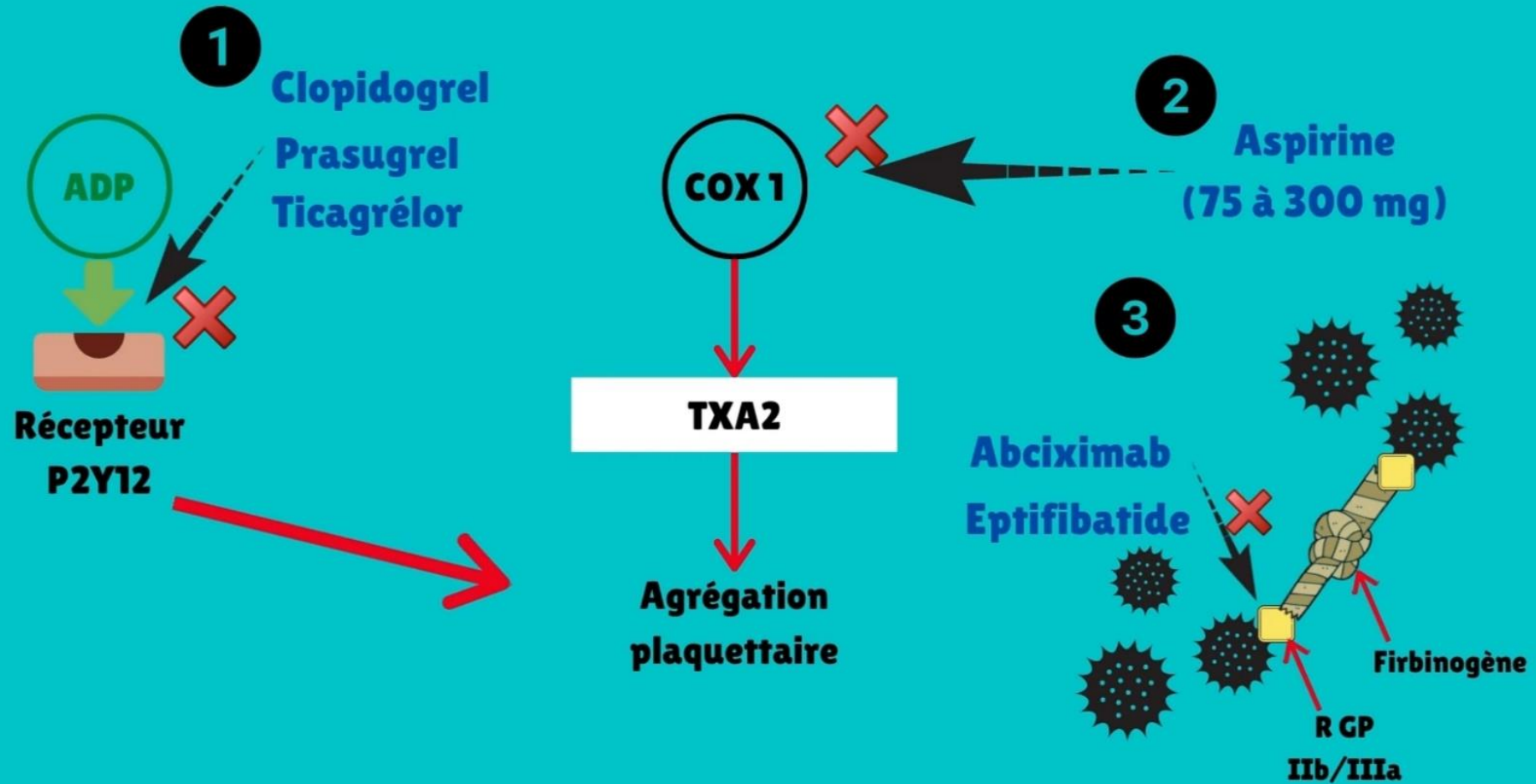
- **Traitement préventif des thromboses artérielles**
- Traitement chronique
- **Pas de surveillance biologique**
- Association inhibiteur des récepteurs plaquettaires de l'ADP – aspirine
fréquente

Effets indésirables des antiagrégants plaquettaires



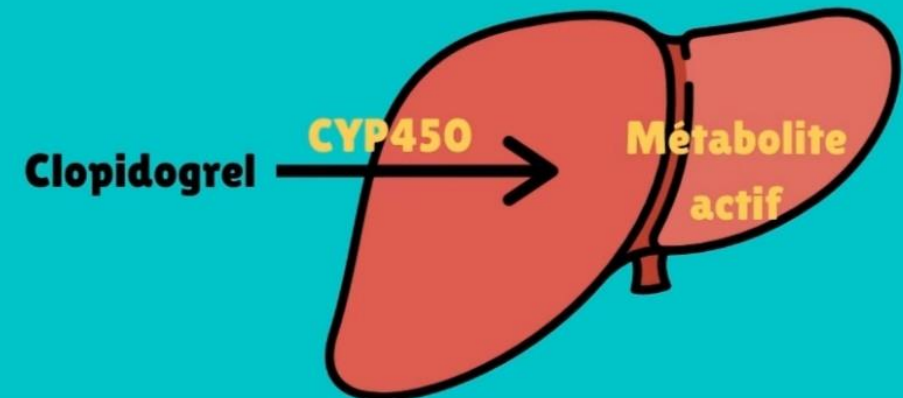
- **Risque hémorragique** : épistaxis, hématomes, hématurie
- Moins fréquent qu'avec les anticoagulants
- Eviter les associations avec d'autres médicaments à risque hémorragique (anticoagulants, ...)

Inhibiteur de l'agrégation plaquettaire



Les molécules ?

	<u>Caractéristique 1</u>	<u>Caractéristique 2</u>	<u>T1/2</u>
Clopidogrel Prasugrel	Bloquent de façon irréversible le récepteur P2Y12	Ce sont des pro-drug : elles doivent être activé en leur métabolite actif dans le foie	7 à 10 j
Aspirine	Bloquent la COX via acétylation	dose élevée utilisé	3 à 4min
Ticagrélor	Bloque de façon réversible le récepteur P2Y12		



	<u>Caractéristique 1</u>	<u>Caractéristique 2</u>	<u>T1/2</u>
<u>Abciximab</u>	Par voie parentérale uniquement	Fragment d'anticorps	7 à 10 j
<u>Eptifibatide</u>		Peptide	

Conclusion



-
- Différentes classes de médicaments
 - Mécanismes d'action différents mais même objectif : inhiber
l'agrégation des plaquettes
 - Principal effet indésirable : hémorragies

Médicaments anticoagulants



- **Héparines :**

- Héparines non fractionnées (HNF)
- Héparines de bas poids moléculaire (HBPM)

- **Anti-vitamines K (AVK)**

- **Nouveaux anticoagulants oraux**



Les héparines

Héparines non fractionnées (HNF)

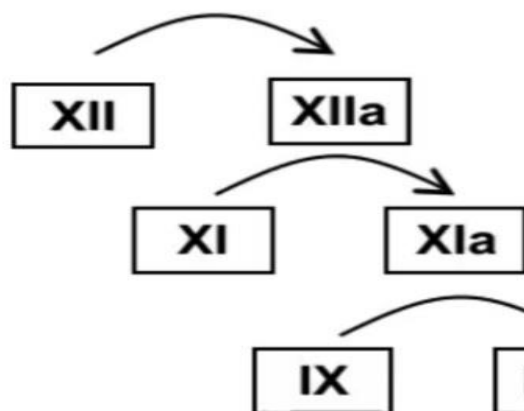


- Mélanges de chaînes polysaccharidiques d'origine naturelle
- Administration par voie injectable uniquement
- Héparine sodique / héparine calcique

Mécanisme d'action des héparines non fractionnées

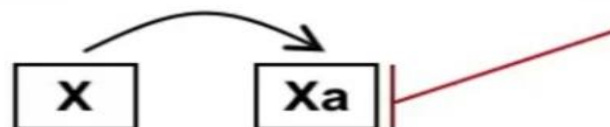
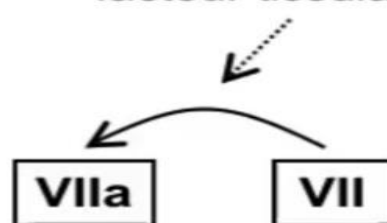


voie intrinsèque



voie extrinsèque

facteur tissulaire



fibrinogène

fibrine soluble

**Héparine
antithrombine**

voie finale commune

Dérivés d'héparines

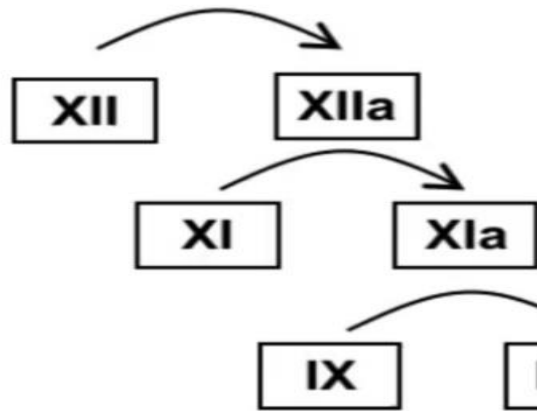


- **Héparines de bas poids moléculaire (HBPM)** obtenues par fractionnement des HNF
- **Fondaparinux** : dérivé synthétique de l'héparine

Mécanisme d'action des HBPM et du fondaparinux

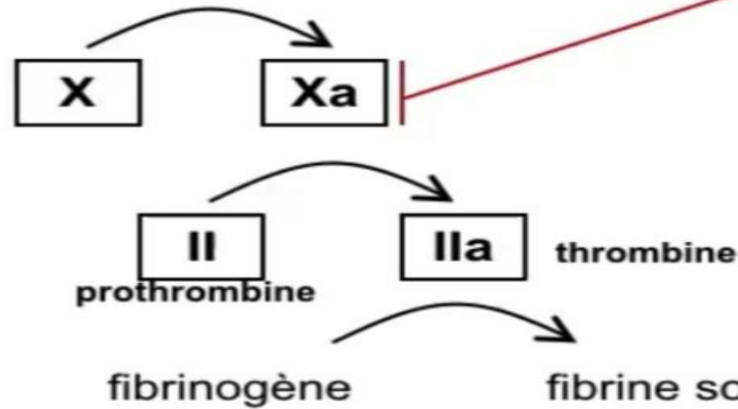
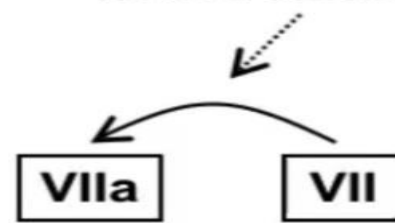


voie intrinsèque



voie extrinsèque

facteur tissulaire



**HBPM
fondaparinux
antithrombine**

voie finale commune

Effets indésirables des héparines



- **Accidents hémorragiques**

- Plus fréquents avec HNF / HBPM, dose-dépendant
- Antidote : sulfate de protamine IV
- Eviter les associations avec autres médicaments à risque hémorragique

- **Thrombopénie induite par l'héparine (TIH)**

- Rare mais grave
- ↓ 50% du taux de plaquettes et/ou plaquettes < 100 G/L

Indications et contre-indications des héparines



- **Indications :**
 - Traitement des thromboses veineuses profondes
 - Traitement de l'embolie pulmonaire
 - Prévention des thromboses
- **Administration :** voie IV / SC, jamais IM
- **Contre-indications :** situations pouvant aggraver le risque hémorragique

Surveillance infirmière des héparines

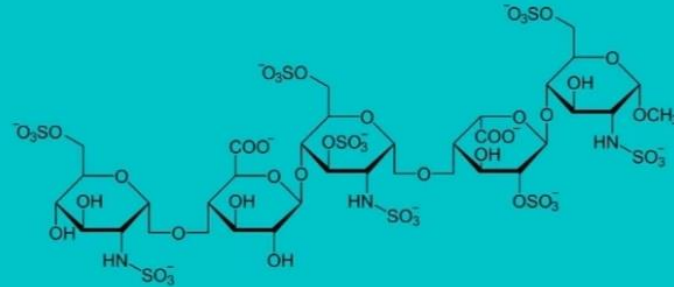


- **Surveillance des HNF :**
 - TCA ou activité anti-Xa (héparinémie)
 - Plaquettes
- **HBPM, fondaparinux :** aucune surveillance biologique systématique

Les héparines

D'où ça vient ?

- Elles sont obtenues via les muqueuses intestinales de porc
- Elles s'y trouvent dans des vésicules stockées dans les mastocytes



Héparine standart
(non fractionnée)

15 000 Da

3X/jour



Héparine de bas
poids moléculaire
(fractionnée)

5000 Da

1X/jour



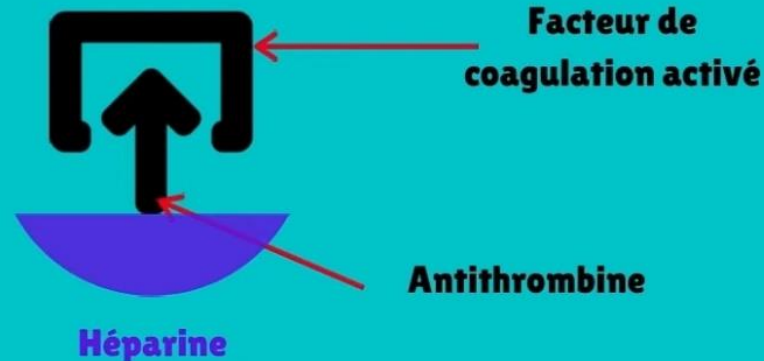
Fondaparinux

1728 Da

1X/jour



L'antithrombine désactive le facteur de coagulation et les héparines vont **favoriser l'action de l'antithrombine**



Indications

- **Prévention et traitement des thromboses**
- **Prévention : de faibles doses** seront administrées en **sous-cutanée**
- **Thrombose avérée : doses plus fortes** en **intra-veineuse**

NB : Il existe un antidote qui inhibe totalement l'action des héparines : la protamine

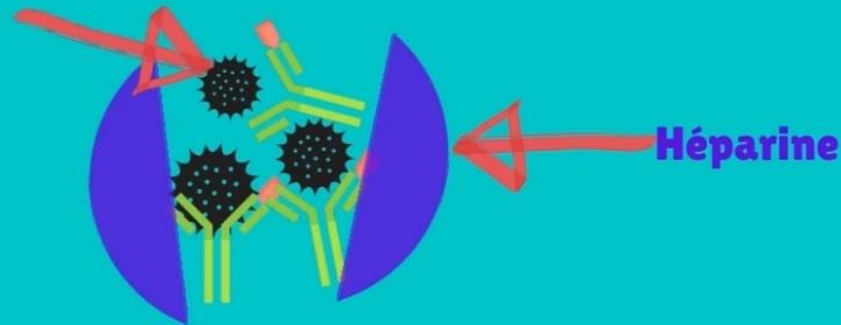


Effets secondaires :



- Comme tout les autres anticoagulants : risque de saignement
- **Thrombocytopénie induite par l'héparine** est également une complication dangereuse à surveiller lors d'un traitements aux héparines

Plaquettes
sanguines



NB : Ce risque de thrombocytopénie est 10X plus important avec les héparines non fractionnées

Les anti-vitamines K

Les Anti-vitamines K

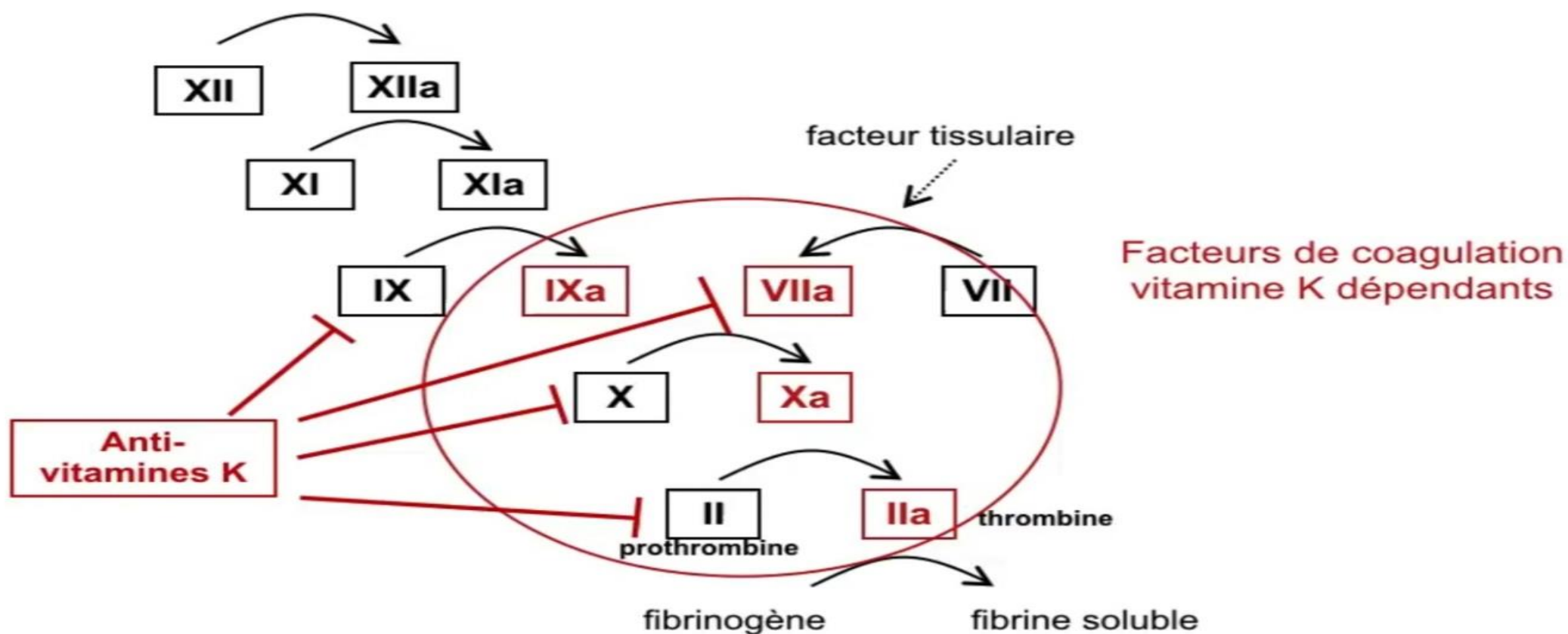


- **2 familles :**
 - Dérivés coumariniques (warfarine, acénocoumarol)
 - Fluindione

Mécanisme d'action des anti-vitamines K



Diminution de la synthèse des formes activées des facteurs II, VII, IX et X



Effets indésirables des anti-vitamines K



- **Accidents hémorragiques**

- Gestion du risque hémorragique : pas d'injection IM +++, pas de sport à risques...
- Antidote : vitamine K
- Eviter les associations avec autres médicaments à risque hémorragique

Indications et contre-indications des anti-vitamines K



● Indications :

- Prévention des thromboses veineuses profondes
- Traitement des thromboses veineuses profondes

● Relais héparine - AVK

● Contre-indications :

- Grossesse et allaitement
- Situations pouvant aggraver le risque hémorragique



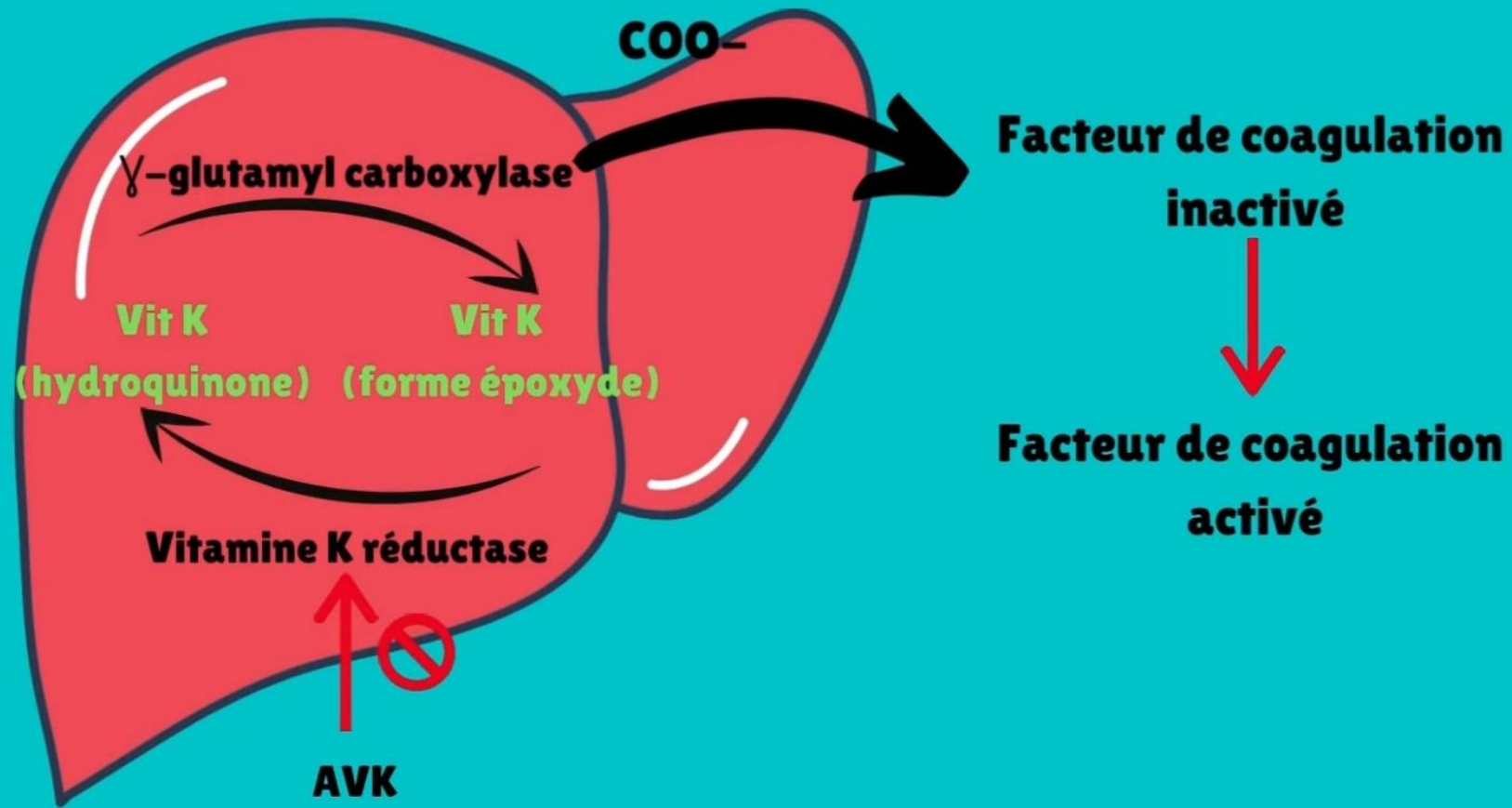
Surveillance du traitement par anti-vitamines K



- **Alimentation :**
 - Régime équilibré et stable
 - Limiter les apports de vitamine K (brocolis, épinards, laitue, choux, ...)
- **Surveillance de l'INR (international normalized ratio) :**
 - L'INR augmente avec la dose d'AVK
 - INR cible = 2 - 3
- Tous les 3 jours jusqu'à stabilisation puis mensuel
- **Observance :** carnet de suivi des INR ++

Antagoniste de la vitamine K

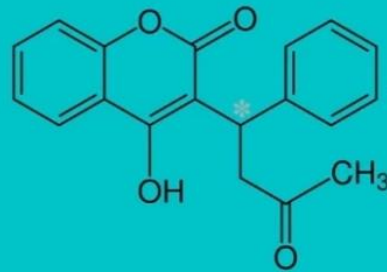
Mécanisme d'action



Pharmacocinétique

Molécule

T1/2 vie



Phenprocoumone

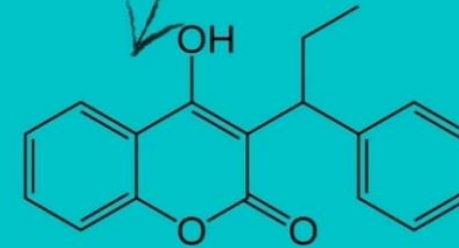
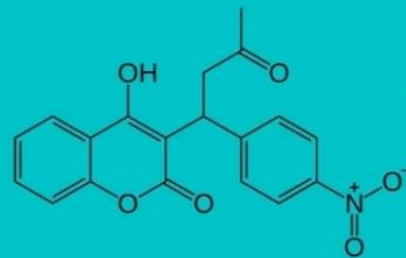
2 à 5 jours

Warfarine

1 à 2 jours

Acénocoumarol

2 à 6 heures



Les coumariniques sont bien absorbés après administration orale.

Indications :

**Prévention des risques thrombo-emboliques
(ex : en cas de fibrillation auriculaire ou après la pose d'une valvule
artificielle)**

Effets 2r :

Risque de saignement



Interactions alimentaires & médicamenteuses:

Augmente l'action de la Vit K

- Aliments riches en vitamine K



- Stimulation du métabolisme des coumariniques par des inducteurs enzymatiques (ex: **rifampicine**, **carbamazépine**).

Augmente l'action des coumariniques

- **Cimétidine, métronidazole** : inhibe le métabolisme des coumarines
- Antibio à large spectre qui détruisent les bactéries intestinale responsable de la synthèse de vit K



Conclusion :

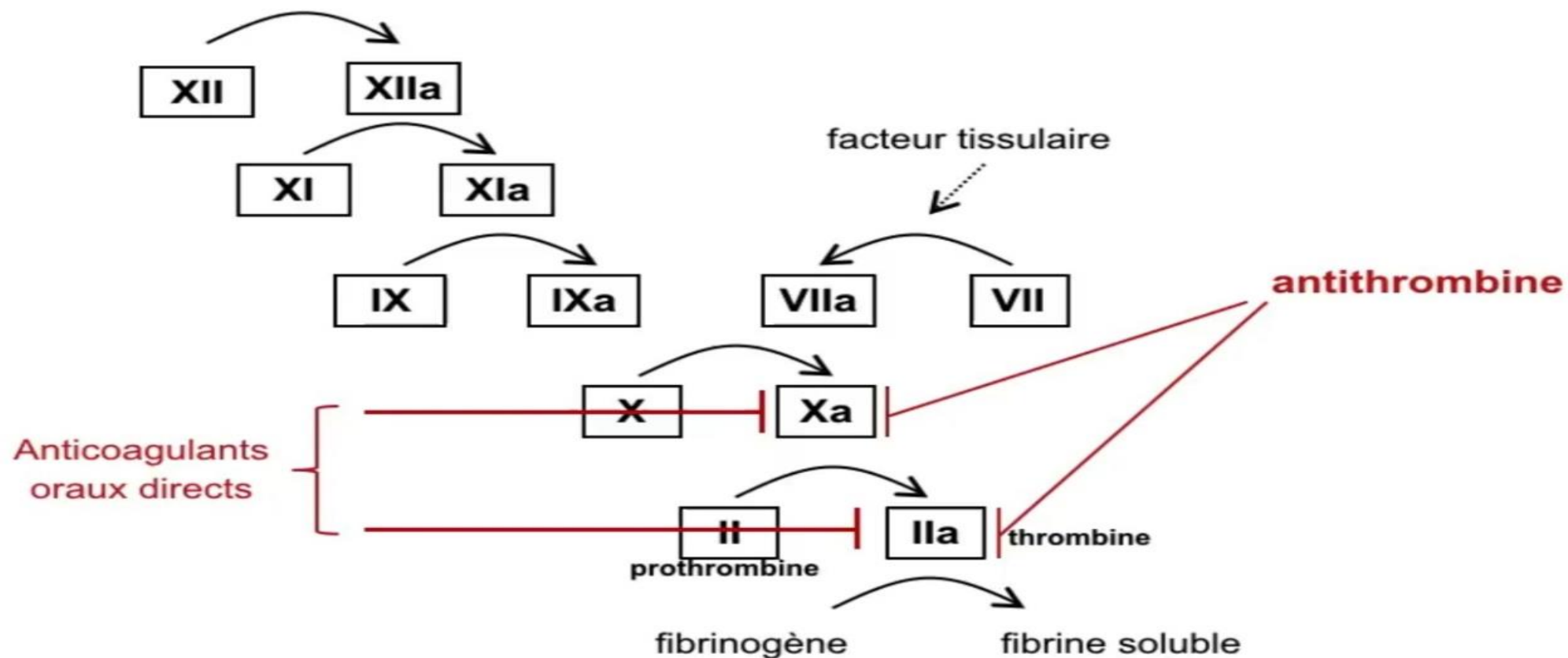
Les AVK sont des médicaments très actifs : ils diminuent de 60% le risque d'accident vasculaire en cas de fibrillation auriculaire chronique

**Le dosage correct des AVK se vérifie à l'aide de l'INR.
L'INR permet de vérifier l'état de certains facteurs de la coagulation**



Les anticoagulants oraux directs

Mécanisme d'action des anticoagulants oraux directs



Effets indésirables des anticoagulants oraux directs



- **Accidents hémorragiques**
- Eviter les associations avec autres médicaments à risque hémorragique

Indications et contre-indications des anticoagulants oraux directs



● Indications :

- Prévention des évènements thromboemboliques veineux
- Prévention de l'AVC
- Traitement des thromboses veineuses profondes

● Contre-indications :

- Grossesse et allaitement
- Situations pouvant aggraver le risque hémorragique

Conclusion



- Mécanisme d'action indirect (HNF, HBPM, AVK) via l'antithrombine et la vitamine K
- AOD : mécanisme d'action direct sur le facteur IIa et/ou facteur Xa
- Effet indésirable principal : risque hémorragique
- HNF et AVK : surveillance biologique étroite

Pharmacologie des médicaments fibrinolytiques

Médicaments de l'hémostase



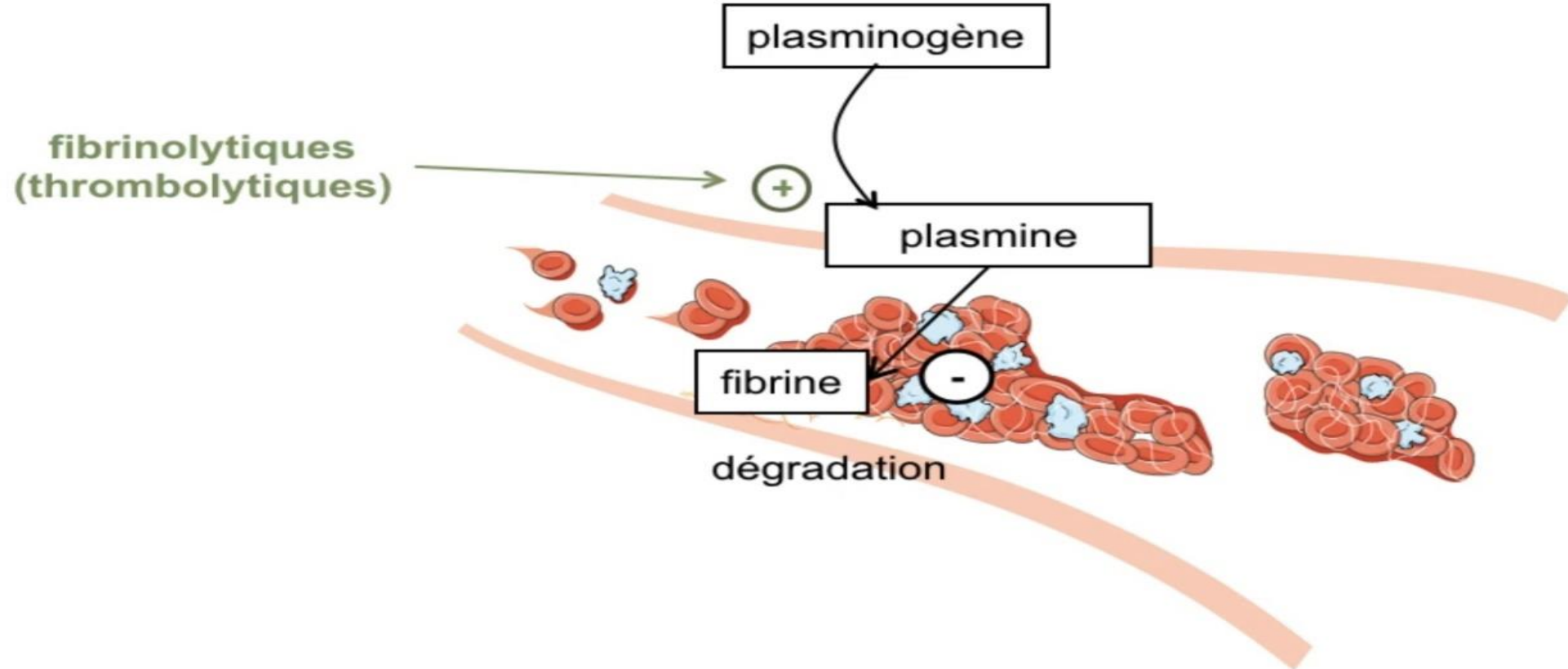
- **Prévention de la formation de thrombus :**

- Antiagrégants plaquettaires : inhibition de la formation du clou plaquettaire
- Anticoagulants : blocage de la formation du caillot de fibrine

- **Traitement de la thrombose :**

- Fibrinolytiques : dissolution des caillots de fibrine

Mécanisme d'action des fibrinolytiques



Indications des fibrinolytiques



- Infarctus du myocarde
- Embolie pulmonaire
- Désobstruction des cathéters veineux

Effets indésirables des fibrinolytiques



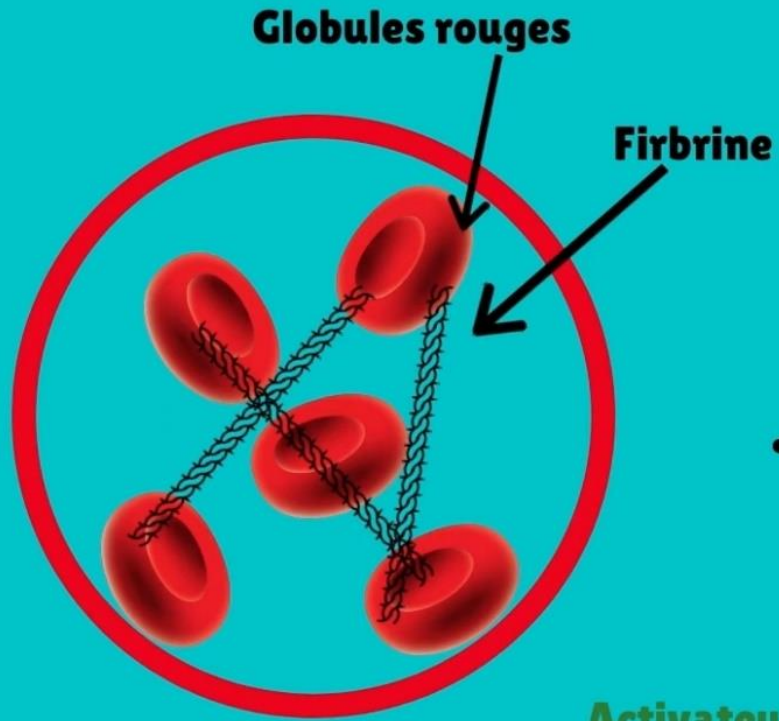
- **Risque hémorragique** : épistaxis, hématomes, hématurie
- Plus important qu'avec les anticoagulants
- Eviter les associations avec d'autres médicaments à risque hémorragique (anticoagulants, antiagrégants plaquettaires)

Conclusion



-
- Action via la plasmine, enzyme qui dégrade les caillots de fibrine
 - Utilisation principalement dans l'infarctus du myocarde aigu
 - Principal effet indésirable : hémorragies

Les fibrinolytiques



- Le caillot sanguin est formé d'un amas de firbine + globules rouge + plaquettes sanguines
- Les fibrinolytiques vont détruire la fibrine et dispersé le caillot



Les molécules ?

	<u>Caractéristique 1</u>	<u>Caractéristique 2</u>	<u>T1/2</u>
Streptokinase	1er fibrinolytique disponible	Non active seule	
Urokinase	+ chère que la streptokinase	provient de cellule rénale humaine	
Altéplase	obtenu par recombinaison génétique du t-PA	dose élevée utilisée	3 à 4min
Tenecteplase	variant de l'altéplase : modifié via 6 mutations	variant de l'altéplase : modifié via 6 mutations	20min